

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСТОРИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ

1.1 История развития пестицидов

Пестициды первого поколения.

Необходимость применять для защиты растений вещества, которые отпугивают или убивают вредных организмов и помогают сохранить урожай, возникла вместе с возникновением сельского хозяйства.

Самым ранним упоминанием о применении таких веществ в сельском хозяйстве можно считать окуливание серой, описанное древнегреческим поэтом Гомером в эпической поэме «Одиссея». Авиценна (Абу Али ибн Сина) в борьбе с вредными насекомыми предлагал использовать полынь, листья олеандра, мирт, шишки кипариса и др. Плиний Старший упоминал об использовании соды и оливкового масла для протравливания семян бобовых. Аппий использовал мышьяк при борьбе с насекомыми. Руставели упоминает об использовании кавказской ромашки для уничтожения паразитических видов насекомых. В 16-м веке китайцы для борьбы с насекомыми применяли небольшие количества соединений, содержащих мышьяк, а позднее для этих же целей — никотин. Но говорить о тотальном использовании химически веществ в тот период еще рано.

В середине 19-го века начинаются первые систематизированные научные исследования по применению химических веществ в сельском хозяйстве. Большим прорывом стало открытие соединений мышьяка, что привело к введению в 1867 парижской зелени — чистой формы арсенита меди, и положило начало развитию химического метода защиты растений.

Кстати, в США парижскую зелень использовали для предотвращения распространения колорадского жука. К началу XX столетия его стали применять так широко, что понадобилось вводить специальные правила, ставшие, вероятно, первыми в мире законодательными актами о пестицидах.

Первое протравливание семян ртутьорганическими соединениями в Германии в 1913 г. способствовало тому, что в первой половине XX века начали использовать вещества, содержащие тяжелые металлы. Но через некоторое время ученые обнаружили, что данные вещества подавляют развитие растений, накапливаются в организме и вызывают тяжелые отравления животных и человека. Ко всему этому устойчивость вредителей к этим соединениям со временем возросла.

О формировании устойчивости говорит и то факт, что, например, на начало XX века для уничтожения 90% вредителей цитрусовых было достаточно натянуть над цитрусовым деревом тент и напустить под него на короткое время синильную кислоту (HCN). К 30-м годам тот же самый газ убивал только 3% вредителей. А потребность в пище все растущей численности человечества требовала все новых и новых решений в борьбе с вредителями.

Пестициды второго поколения.

Во время перерыва между первой и второй мировой войнами число химических препаратов, применяемых для обработки посевов, сильно выросло, а их состав усложнился. В XX веке швейцарский химик Пауль Герман Мюллер открыл способность дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) к уничтожению вредителей не только сельскохозяйственных культур, но и переносчиков тифа и малярии. За это он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Применение ДДТ спасло миллионы человеческих жизней. Всемирная организация здравоохранения при ООН

(ВОЗ) распространяла ДДТ в тропических странах для борьбы с комарами и достигла заметного сокращения смертности от малярии.

Но вскоре (в начале 1970-х) применение ДДТ в развитых странах было запрещено по ряду причин. Во-первых, ДДТ так же, как и пестициды первого поколения, теряет свою эффективность из-за изменения генофонда вредителей и их привыкания к нему, а также из-за наличия токсичных продуктов метаболизма ДДТ. Кроме того, пестициды оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Данная проблема заставляет волноваться общественность и сейчас.

Этот пример с ДДТ является показательным для пестицидов того времени. На данном этапе развития общественность начала “задумываться” о своих нововведениях, что повлекло за собой последующее усовершенствование качества пестицидов. Ответом химиков на описанные выше негативные явления была разработка новых пестицидов. На смену ДДТ и родственным ему хлорорганическим соединениям в 60-70 годы XX века пришли карбаматы и пиретроиды. Устойчивость к этим пестицидам развивается значительно слабее, они практически не накапливаются в жировых тканях. Однако некоторые из них обладали такой высокой токсичностью для теплокровных животных, что вся эта группа не получила широкого распространения.

Пестициды третьего и четвертого поколения.

В середине 70-х годов химики приступили к синтезу веществ, молекулы которых построены по аналогии с молекулами природных веществ, «применяемых» растениями для борьбы с насекомыми. Наиболее удачной моделью для синтеза оказались вещества, выделяемые обычной ромашкой (по латыни – *Piretrum*). Например, популярный недавно децис принадлежит к этой группе.

К этой группе пестицидов относят производные сульфонилмочевины, применяемые как гербициды в посевах злаковых, льна, хлопка, арахиса, риса, сои и других культур. Триазолы, глифосаты также можно отнести к новым поколениям пестицидов.

1.2 Классификация пестицидов

Безусловно, при использовании пестицидов возникла необходимость их классификации.

Ниже приведены основные, на наш взгляд, и самые распространенные в повседневной жизни классификации пестицидов.

По химическому составу выделяют три группы пестицидов:

1. неорганические,
2. органические и растительного,
3. бактериального и др. происхождения



По назначению:

Акарициды – вещества для борьбы с клещами;

Антифидинги – вещества, отпугивающие насекомых от растений, которыми они питаются;

Гербициды – средства для борьбы с нежелательной растительностью, в том числе

- граминициды – уничтожают нежелательные злаки;
- арборициды - уничтожают древесную и кустарниковую растительность;
- инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых;
- зооциды вещества, уничтожающие вредных позвоночных;
- фунгициды – средства для борьбы с грибными заболеваниями растений;
- бактерициды – средства против бактерий;
- нематоциды – для борьбы с круглыми червями (нематодами);
- моллюскоциды - для борьбы с моллюсками;
- альгициды – против водорослей;
- дефолианты – препараты, вызывающие старение листьев и, как следствие, искусственный листопад, что ускоряет созревание и облегчает уборку;
- дефлоранты – для удаления цветков и завязей;
- десиканты – вызывают обезвоживание тканей растений, что ускоряет их созревание и облегчает уборку урожая.

К пестицидам часто относят:

- репелленты – вещества, способные отпугивать нежелательные организмы (клещей, насекомых, млекопитающих и птиц);
- аттрактанты – привлекающие вещества, которые используют для дезориентации, контроля или последующего уничтожения определенных видов вредителей;
- хемостерилизаторы – препараты, которые препятствуют нормальному развитию и размножению насекомых, клещей, грызунов (вызывают бесплодие);
- регуляторы роста растений.

Кроме того, имеются пестициды комплексного действия, содержащие, например, одновременно фунгицид, бактерицид, инсектицид и т.п.

По химическому строению:

- хлорпроизводные углеводороды – обычно слабо растворимы в воде, очень устойчивы ко всем видам разложения и могут сохраняться в почве десятилетиями, накапливаясь при постоянном применении (ДДТ и др.);
- фосфорорганические соединения (ФОС) – в почве и других средах распадаются сравнительно быстро, однако вызывают у вредных организмов быстрое привыкание и обладают высокой острой токсичностью для млекопитающих;
- производные карбаматов – сложные эфиры карбаминовой кислоты. Отличаются высокой токсичностью для отдельных видов насекомых, и имеют невысокую токсичность для теплокровных животных и человека (севин).
- производные хлорфенокислот – производные простых органических кислот (уксусной, масляной, пропионовой).

По характеру действия:

- сплошные – например, гербициды сплошного действия, действуют на все

виды растений и используются для уничтожения нежелательной растительности вокруг промышленных предприятий, на обочинах, лесных вырубках, в канавах и водоемах и т.п.

- избирательные (селективные) – опасны для определенных видов вредных организмов.

По различной скорости разложения в почве.

Широкое распространение получили пестициды со следующими сроками разложения:

- с периодом распада более 18 месяцев (хлорорганические препараты, соединения селена),
- около 18 месяцев (триазиновые гербициды, пиклорам, диурон и некоторые др.),
- около 12 месяцев (производные галоидбензойных кислот и некоторые амиды кислот),
- до 6 месяцев (нитрилы кислот, производные арилоксиуксусных кислот, трефлан и его аналоги, нитрофенолы и др.),
- до 3 месяцев (производные арилкарбаминовых, алкилкарбаминовых кислот, некоторые производные мочевины и гетероциклические соединения),
- менее 3 месяцев (органические соединения фосфора и др.).

В сельском хозяйстве предпочтительней использовать вещества, разлагающиеся за вегетационный период, на аэродромах и в борьбе с зарастанием дорог — с большей продолжительностью действия. Крайне полезно знать когда полностью разложится пестицид, при обработке каких-либо объектов хозяйствования, чтобы не переусердствовать с его внесением, т.к. многие пестициды имеют свойство кумулироваться (накапливаться) в организмах. Это может нежелательно сказаться и на нашем с Вами здоровье.

В зависимости от токсичности и степени опасности пестициды по основным критериям делятся на ряд групп:

По токсичности при введении в желудок экспериментальным животным:

Токсичность	ЛД 50
Сильнодействующие ядовитые	до 50 мг/кг
Высокотоксичные ядовитые	от 51 до 200 мг/кг
Среднетоксичные ядовитые	от 201 до 1000 мг/кг
Малотоксичные ядовитые вещества	более 1000 мг/кг

Пестициды, относящиеся к сильнодействующим и высокотоксичным веществам, представляют большую опасность из-за способности вызывать острое отравление. Для прогнозирования опасности острого отравления определяют зону токсического действия препарата по отношению среднелетальной дозы (ЛД50) к пороговой дозе. ЛД50 – (Lethal Dose 50%) – средняя летальная доза – доза воздействия, при которой погибает половина животных подвергавшихся действию токсиканта (как правило, в группе не менее 10 животных). Пороговая доза – наименьшее количество вещества, вызывающее в организме изменения, выявляемые наиболее чувствительными биохимическими и физиологическими тестами при отсутствии внешних признаков отравления животного.

Число сильнодействующих и высокотоксичных в ассортименте применяемых сегодня в СНГ средств защиты растений невелико (около 5%), но их применение требует

особых мер предосторожности и регламентируется специальными инструкциями. Их не разрешается использовать для обработки парков и зеленых насаждений в черте населенных пунктов, на приусадебных и дачных участках.

По степени летучести при хроническом воздействии:

- очень опасные вещества – насыщающая концентрация больше или равна токсической;
- опасные вещества – насыщающая концентрация больше пороговой;
- малоопасные вещества – насыщающая концентрация не оказывает порогового действия.

Препараты, обладающие высокой летучестью, проникают в организм через органы дыхания и характеризуются ингаляционным действием. Использование средств индивидуальной защиты – обязательное условие для всех пестицидов, а также биопрепаратов.

По кумуляции пестициды подразделяются на следующие группы:

- вещества, обладающие сверхкумуляцией, коэффициент кумуляции меньше 1;
- выраженной кумуляцией, коэффициент кумуляции 1-3;
- умеренной кумуляцией, коэффициент кумуляции 3-5;
- слабо выраженной кумуляцией, коэффициент кумуляции более 5.

Коэффициент кумуляции – это отношение суммарной дозы препарата при многократном введении, к дозе, вызывающей гибель животных при однократном введении. Сверхкумуляцией и выраженным кумулятивным действием характеризуются пестициды, проявляющие высокую стойкость в биологических средах, способные циркулировать в пищевых звеньях и постепенно накапливаться в организмах[5].

1.3 Виды современных пестицидов

В настоящее время мировой рынок пестицидов включает около 300 действующих веществ гербицидов, 250 – действующих веществ инсектоакарицидов и нематоцидов, 150 – действующих веществ фунгицидов. Используется более миллиона тонн пестицидов, причём большая часть из них – в сельском хозяйстве. Более половины объёмов продаж на мировом пестицидном рынке приходится на гербициды. В Беларуси, к примеру, этот показатель находится на уровне 70 процентов.

В зависимости от назначения – от того, против чего применяют пестициды, их разделяют на целевые группы (Таблица 1). Среди пестицидов есть узкоспециализированные препараты, а некоторые действуют одновременно на две и более группы вредных организмов.

Таблица 1 – Назначение пестицидов

Группа пестицидов	Против кого направлено действие, цель
Авициды (орнитоциды)	Птицы
Акарициды (митициды)	Клещи
Альгициды	Водоросли
Антисептики	Микроорганизмы, разрушающие различные материалы, возбудители инфекционных заболеваний человека и животных
Антифиданты	Ограничивают питание насекомых
Аттрактанты	Привлекают насекомых
Бактерициды	Бактерии

Вироциды	Вирусы
Гербициды	Сорные растения
в т.ч. арборициды	Нежелательная древесная и кустарниковая растительность
Десиканты	Подсушивание растений
Дефлоранты	Удаление цветков и завязей
Дефолианты	Ускорение старения листьев, искусственный листопад
Зооциды	Животные
в т.ч. родентициды	Грызуны
Инсектициды	Насекомые
в т.ч. афициды	Тли
Ихтиоциды	Рыбы
Ларвициды	Личинки насекомых, клещей, гусеницы
Лимациды (моллюскоциды)	Слизни, моллюски
Нематоциды	Нематоды
Овициды	Яйца насекомых
Репелленты	Отпугивают насекомых
Регуляторы роста	
в т.ч. ретарданты (ингибиторы роста, морфорегуляторы)	Замедление роста растений в высоту
стимуляторы	Улучшение роста и развития растений
Феромоны	Регулирование поведения и развития насекомых
Фунгициды	Грибы
Хемотрестериланты (хемотрестерилизаторы)	Лишение способности к размножению

Основой любого пестицида является действующее вещество, которое отвечает за биологическую активность препарата. Действующие вещества пестицидов практически никогда не применяются в чистом виде, а в виде различных композиций с добавками. Добавки к пестицидам созданы для выполнения конкретных функций, например, чтобы смачивали, распространяли активные вещества, обеспечивали хорошую прилипаемость к поверхности листа, уменьшали степень испарения препаратов, стабилизировали pH, уменьшали миграцию раствора, вспенивание. В большинстве пестицидов используют поверхностно-активные вещества (ПАВ): неионные ПАВ (диспергаторы, смачиватели, эмульгаторы), например, алкил-арилловые эфиры [полиоксиэтиленов](#), а также их смеси с анионными ПАВ, например, с алкилбензолсульфонатами. Иногда в пестицидные препараты добавляют антиоксиданты, [ингибиторы коррозии](#), пеногасители, загустители.

Средства защиты растений постоянно совершенствуются. Исследования многих разработчиков пестицидов направлены на поиск и синтез действующих веществ, которые действуют специфически и являются, если не совсем безвредными, то “маловредными” для окружающей среды.

Большинство современных пестицидов характеризуется коротким периодом полураспада. Период полураспада печально известного и запрещенного ДДТ составляет в среднем около 10 лет, и значительно зависит от температуры, количественного и качественного состава микрофлоры. Современный фунгицид Строби имеет период полураспада в почве менее 3 дней, в воде природных водоемов – от 7 часов до 34 дней.

Современные пестициды имеют низкую норму расхода. Если раньше необходимо было применять десятки литров и килограммов пестицидов на гектар, то сейчас для многих препаратов гектарные нормы исчисляются граммами. Расход препарата Агролан при обработке картофеля от колорадского жука составляет 60 г на гектар, а минимальная норма

расхода гербицида Гранат – 10 г на гектар.

Разработка пестицидов – очень длительный и дорогостоящий процесс. По мнению компании Syngenta (Шанталь Бритт) – одного из лидеров по разработке препаратов для защиты растений, только стоимость разработки и синтеза главного действующего вещества для нового препарата может достигать 200 миллионов франков. Для реализации таких начинаний компания задействует около 2,5 тысяч ученых и проводит не менее 25 тысяч полевых испытаний и тестов. В среднем же от синтеза нового действующего вещества до его официального выхода на товарный рынок может пройти от восьми до десяти лет.

Совершенствуется и форма выпуска пестицидов. Традиционные концентраты эмульсий заменили эмульсионные (текучие) компоненты, что уменьшает пожароопасность и токсичность для кожи. Для получения непылящих, малообъемных и легкоизмеряемых продуктов отказываются от смачивающихся порошков в пользу суспензионных (текучих) концентратов и воднодиспергирующихся гранул. Входят в практику водорастворимые пакеты, содержащие пестицид в определенной дозировке и растворяющиеся после помещения их в бак опрыскивателя с водой, а также микрокапсулированные суспензии с контролируемым освобождением действующего вещества пестицида.

ПЕСТИЦИДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

К пестицидам для защиты от вредителей (энтомоцидного действия) относят инсектициды, акарициды и др.

По пути попадания в организм вредителя они подразделяются на

- [контактные](#) – вызывают гибель при контакте препарата с любой частью вредителя;
- [кишечные](#) – вызывают отравление вредных организмов при попадании пестицида с пищей;
- [фумиганты](#) – действуют на вредителей в виде газа, аэрозоля, попадая в организм через органы дыхания;

выделяют также

- [системные](#) – пестициды, которые способны перемещаться по сосудистой системе растения и попадают в организм вредителя при питании растением. Большинство современных системных пестицидов проникают через семена, корни, стебли растений и передвигаются акропетально (снизу вверх) к растущим органам, защищая их от вредителей.

Одно из ведущих мест среди химических средств защиты растений по объему производства и применения занимают инсектициды из группы синтетических пиретроидов. Известно более 1000 различных пиретроидов. Эти соединения входят в состав как пестицидов для сельского хозяйства, так и многих бытовых средств от насекомых (спреи и шампуни для домашних животных, репелленты от комаров). Пиретроиды воздействуют на нервную систему насекомых, блокируя передачу нервных импульсов к мышцам, что в конечном итоге приводит к параличу и смерти. Пиретроидные препараты обладают в основном контактным действием, поэтому для них вероятность накопления в растительной продукции значительно меньше, чем для других классов пестицидов. Для современного поколения пиретроидов как липофильных (жирорастворимых) веществ характерно быстрое проникновение через покровы тела насекомых и, соответственно, быстрый эффект. В отличие от фосфорорганических инсектицидов и карбаматов они не уничтожают скрытоживущих вредителей и применяются чаще всего против листогрызущих насекомых.

Развитие и совершенствование синтеза синтетических пиретроидов идет в направлении совершенствования действующего вещества и снижения токсичности для нецелевых объектов. Так, получивший широкое распространение пиретроид цигалотрин (препарат Карате), активнее в несколько раз разработанного ранее пиретроида дельтаметрина, входящего в состав препарата Децис.

При длительном применении синтетических пиретроидов у насекомых начинают вырабатывать ферменты, которые дезактивируют пестицид, и эффективность препаратов снижается. Поэтому в современные препараты на основе пиретроидов добавляют специальные вещества, которые сами не обладают активностью против насекомых, но подавляют их ферменты, что усиливает действие пестицида.

Синтетические пиретроиды составляют 25-30% от общего ассортимента инсектицидов. В отличие от фосфорорганических пестицидов они эффективны с меньшими нормами расхода (100-200 г/га). Тем не менее, данный класс соединений имеет высокую токсичность для пчёл, других полезных насекомых, рыб. В пределах группы различные пиретроиды обладают и разной токсичностью. Большая часть пиретроидов характеризуется средней токсичностью для теплокровных.

Заслуживает внимания класс пестицидов на основе авермектинов – продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов – стрептомицетов. Впервые авермектины были выделены и идентифицированы в 1976 г. в Японии. В настоящее время пестициды на основе действующих веществ этого класса известны своей инсектицидной, акарицидной и антигельминтной активностью. Препараты на основе авермектинов используются в защите растений и ветеринарии.

Авермектины действуют по нейротоксичному типу – попадая в организм беспозвоночных, они блокируют передачу нервных импульсов, и насекомые, клещи и нематоды погибают от паралича.

Во внешней среде авермектины крайне нестабильны и разлагаются под действием кислорода воздуха и освещения (ультрафиолета). Поэтому в зависимости от вредителя и внешних условий рекомендуются повторные обработки этими препаратами с интервалом несколько дней. Авермектины в чистом виде являются сильно токсичными для животных и человека. Поэтому 3 класс опасности (умеренно опасные) достигается уменьшением концентрации действующего вещества в препаративной форме до 0,2%. Классический пример препарата на основе авермектинов – Фитоверм, используемый для защиты овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных, технических культур открытого грунта и в теплицах против растительноядных клещей, колорадского жука, щитовок, пилильщиков, листоверток, плодожорок, пядениц, тлей, трипсов. Правда в последние годы отмечается снижение эффективности данного препарата по отношению к паутинному клещу в защищенном грунте.

Период полураспада авермектинов – 1-7 дней. Так как это препараты контактного и контактно-кишечного действия, то они практически не накапливаются в растениях.

Зачастую препараты на основе авермектинов, а также других метаболитов микроорганизмов, относят к биопрепаратам, что не совсем правильно. Классическое определение биологического метода включает в себя использование в целях защиты растений живых организмов, которые способны размножаться. Этими организмами в составе биопрепаратов могут быть вирусы, бактерии, грибы, энтомопатогенные нематоды, насекомые, хищные клещи. Обязательное условие – они должны быть живыми. Поэтому препараты на основе продуктов метаболизма (хоть и природных микроорганизмов) правильнее относить к химическим препаратам – пестицидам.

Неоникотиноиды – это сравнительно новая группа инсектицидов. Обладают контактно-кишечным и системным действием. Эта группа препаратов не так многочисленна, как другие. Среди неоникотиноидов можно выделить следующие группы действующих веществ:

- имидаклоприд (препараты Искра Золотая, Конфидор, Конкорд, Престиж, Танрек);
- тиаметоксам (препараты Актара, Круйзер, Эфория);
- ацетамиприд (препараты Агролан, Моспилан);
- тиаклоприд (препараты Биская, Калипсо);
- клотианидин (препараты **Апачи**, Клотиамет, Модесто, **Пончо**).

Механизм действия неоникотиноидов основан на блокировке у насекомых передачи нервного импульса, они погибают от нервного перевозбуждения.

Для неоникотиноидов характерна средняя токсичность для теплокровных, устойчивость к воздействию света, высокое трансламинарное (проникновение через листья) и системное действие. Большинство из них высокотоксичны для пчёл, шмелей. В одном из опытов шмели, контактировавшие с неоникотиноидом имидаклопридом в лаборатории и выпущенные затем в природную среду, резко уменьшили темпы прироста колоний, а в самих колониях, которые изучали следующей весной, было на 85% меньше маток. В другом исследовании 30% пчёл, собиравших нектар на поле, которое было обработано неоникотиноидом тиаметоксамом, не смогли найти обратную дорогу к улью. Правительство Франции, Германии, Словении и Италии запретили применение некоторых неоникотиноидов. Тем не менее, препараты этой группы широко применяются в Европе. Так, более 90% семян масличного рапса и сахарной свеклы в ЕС обрабатываются препаратами на основе неоникотиноидов.

Ингибиторы метаболизма липидов – новая группа пестицидов, обладающих акарицидным и инсектицидным действием. Препараты этой группы имеют хорошее трансламинарное действие, а также овицидные свойства (действуют на яйца вредителей). Вызывают гибель клещей на всех стадиях развития (кроме взрослых самцов, которые не наносят ущерба культуре). Активны также против белокрылки, медяниц, тлей, трипса, цикадок, червеца, щитовок. Например, препарат Энвидор благодаря контактному действию эффективен против всех стадий развития растительноядных клещей, а также против взрослых самок на яблоне, груше, виноградниках, сое. Препарат Контос (Kontos®), обладающий системным действием, эффективен в теплицах против целого комплекса вредителей.

ПЕСТИЦИДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

К пестицидам для защиты от болезней относят фунгициды, бактерициды, вирициды. Различают обычно две группы таких препаратов: для вегетирующих растений и протравители семян. Последние используются для предпосевной обработки семян с целью защиты всходов от различных болезней.

Препараты для вегетирующих растений по характеру распределения внутри тканей растений подразделяются на:

- контактные (локальные);
- системные (внутрирастительные).

Контактные препараты после обработки остаются на поверхности растения и вызывают гибель возбудителей болезней при непосредственном соприкосновении с ним, до того момента как возбудитель нанесет вред растению. Некоторые из них имеют глубинное действие, например способны проникать в наружные оболочки семян. Эффективность контактных препаратов зависит от многих факторов: от продолжительности действия, количества, стойкости, погоды. В отличие от контактных системные препараты проникают внутрь растения, распространяются по сосудистой системе и подавляют развитие возбудителей болезней “изнутри”. Их эффективность в меньшей степени зависит от погодных условий. Системные препараты быстро поглощаются растениями, проникают в сосудистую систему и могут поступать в растущие части растения, в то время как контактные “работают” только там, куда попали. Продолжительность защитного действия системных препаратов достигает нескольких недель, тогда как контактных – не превышает 7-10 дней. Системные препараты защищают не только от внешней, но и от внутренней инфекции, а контактные – только от внешней. Поэтому сейчас отмечается быстрый рост масштабов разработки и использования системных препаратов. В современных системах защиты растений используют и контактные, и системные препараты. Учитывая их различные механизмы влияния на

возбудителей болезней, разрабатывают эффективные системы защиты растений от болезней, чередуя препараты при обработках, а также совмещая различные действующие вещества в одном пестициде.

Характер использования современных пестицидов для защиты от болезней разнообразен: это – протравители семян (используются против болезней, возбудители которых распространяются семенами или находятся в почве), препараты для обработки почвы (уничтожают почвенных возбудителей болезней растений), для обработки растений в период покоя (уничтожают зимующие стадии возбудителей, могут использоваться рано весной до распускания почек, поздно осенью, зимой), препараты для обработки во время вегетации растений, для опрыскивания и фумигации зерно- и овощехранилищ.

Пестициды на основе **меди** (Cu) традиционно остаются востребованными в защите растений от болезней: мучнистой росы, пероноспороза, пятнистостей, парши, монилиоза, коккомикоза, некоторых видов бактериозов. Эти неорганические соединения являются ключевыми в разработке программ по преодолению формирования устойчивости у возбудителей болезней. Из действующих веществ распространены сульфат меди (Купроксат, Бордоская смесь), хлорокись меди (Абига-Пик), гидроксид меди (Косайд 2000).

Препараты на основе меди имеют контактное действие, они должны быть нанесены на растение до начала прорастания спор патогенов. Медьсодержащие соединения не проникают внутрь листа, поэтому не могут вызвать гибель находящихся там гиф и мицелия грибов-возбудителей болезней. Они взаимодействуют в основном со спорами, препятствуя их прорастанию. Длительность защитного эффекта зависит от погодных условий (дождь смывает препарат с поверхности растений), а также от качества препаративной формы (размер частиц, прилипаемость). Обычно защитное действие медьсодержащих препаратов не превышает 10 дней. Механизм действия заключается во взаимодействии соединений меди с веществами клетки грибов-патогенов, что вызывает денатурацию белков и гибель микроорганизмов.

Совершенствование пестицидов на основе меди идет по пути оптимизации состава и совершенствования препаративных форм. **На основе гидроксида меди создан препарат Косайд 2000** – современный медьсодержащий фунгицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса грибных и бактериальных заболеваний: фитофтороза и альтернариоза на картофеле и томате открытого грунта, пероноспороза на луке, парши, монилиоза и бактериального ожога на яблоне, милдью и серой гнили на винограде, а также бактериальной пятнистости. Особый состав и современная препаративная форма (водорастовримые гранулы) обеспечивают повышенное содержание активной меди по сравнению с другими медьсодержащими препаратами. Это, в свою очередь, обеспечивает более продолжительное защитное действие (до 2-х недель).

Препараты на основе меди различаются по токсичности к полезным организмам. [Бордоская смесь](#) токсична для многих полезных насекомых, хлорокись меди токсична для златоглазок, трихограмм. Препараты на основе меди являются токсичными для человека и других теплокровных. Соединения меди оказывают местное раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, глаз.

Первые препараты из группы **стробилуринов** появились на мировом рынке в 1996 году. В настоящее время используется 16 действующих веществ из группы стробилуринов. При этом практически все крупнейшие мировые компании-производители пестицидов проводят научные исследования со стробилуринами. На сегодняшний момент известно уже более 70 тыс. молекул, которые можно отнести к этой группе. В ближайшие годы можно ожидать заметного усиления роли пестицидов данной группы в сфере защиты растений.

Стробилурины впервые выделены из гриба *Strobilurus tenacellus*, который растет на опавших сосновых и еловых шишках. Этот гриб содержит природные стробилурины А и В, обладающие фунгицидной активностью. Современные синтетические стробилурины – это вещества, схожие с природными стробилуринами А и В. Стробилурины являются фунгицидами контактного действия с некоторым системным эффектом. Системное

действие проявляется в способности стробилуринов проникать в лист и частично передвигаться в нем (трансламинарное действие). За счет трансламинарного действия препараты быстро передвигаются с верхней стороны листа к нижней, где образуются споры многих возбудителей болезней (препараты Амистар, Строби обладают таким действием).

Фунгицидное действие стробилуринов обусловлено их способностью подавлять митохондриальное дыхание клеток фитопатогенных грибов. Препараты группы стробилуринов более эффективны при применении в начале развития инфекции, так как подавляют прорастание спор и конидий фитопатогенов, первоначальный рост мицелия. Спектр их активности довольно широк, а защитный эффект может достигать 6 недель. Стробилурины используют против парши, мучнистой росы, ржавчины, гнилей, пероноспороза, фитофтороза, милдью, пятнистостей. Эти препараты обладают активностью по отношению к большинству фитопатогенных грибов.

Стробилурины стойкие к перепадам температур и солнечному свету, их можно использовать при низких температурах, они нетоксичны для пчел, малотоксичны для птиц, дождевых червей, полезных насекомых, хищных клещей. По отношению к теплокровным, в том числе и человеку, стробилурины мало- и умеренно опасны. При попадании в воду и почву они быстро разрушаются.

При всех положительных моментах при частом применении препаратов на основе стробилуринов в популяциях фитопатогенных грибов происходит быстрое накопление устойчивых форм, т.е. возникает резистентность. Поэтому стробилурины необходимо чередовать с препаратами других химических групп. Препараты на основе стробилуринов могут вызывать фитотоксичность к некоторым растениям. При интенсивном поражении растений болезнями стробилурины неэффективны, так как все-таки основное действие у них – контактное. **Стробилурины могут входить в состав комплексных препаратов вместе с другими группами пестицидов. Например, препарат Сценик Комби** является 4-компонетным препаратом, содержащим [неоникотиноиды](#), стробилурины и триазолы. Его применяют для обработки семян зерновых культур против семенной и почвенной инфекции, а также против вредителей, которые повреждают всходы.

Из препаратов, содержащих стробилурины широко применяют **Амистар Экстра** (для защиты яровых и озимых зерновых колосовых культур от болезней листьев и колоса), **Квадрис** (для защиты винограда, томата, огурца, лука, картофеля, спортивных газонов от комплекса болезней), **Строби** (против болезней овощных, плодовых культур, винограда), Пиктор (против болезней рапса и подсолнечника), Танос (для защиты картофеля, лука, томата, винограда), Терсел (против болезней яблони).

Триазолы – группа пестицидов класса азолов, органические соединения класса [гетероциклов](#), имеют пятичленный цикл с тремя атомами [азота](#) и двумя атомами [углерода](#) в цикле. Для триазолов выявлена инсектицидная, гербицидная, росторегулирующая активность, но в основном, соединения этой группы входят в состав фунгицидов. Первый фунгицид из группы триазолов – триадимефон – появился в 1970-х годах. За прошедшее время агрохимическими компаниями уже создано около 40 различных производных триазола. Механизм действия триазолов заключается в ингибировании синтеза стерина, входящего в состав клеток фитопатогенных грибов, что нарушает их рост и приводит к гибели. Триазолы обладают системным действием и могут двигаться в растениях за точкой роста (акропетальное действие), обеспечивая тем самым защиту новых отрастающих побегов. Особенно эффективны триазолы против мучнистой росы, пятнистостей листьев, ржавчины. Основные моменты применения триазолов – профилактические обработки и использование в начальный период развития болезней, так как и при сильном развитии болезней триазолы практически неэффективны.

Триазолы заменили более старую группу пестицидов – бензимидазолы – благодаря уникальному механизму и широкому спектру действия. Систематическое применение триазолов может вызывать возникновение резистентности у возбудителей болезней. Поэтому для повышения эффективности используют комбинированные пестициды, в

состав которых кроме триазолов входят и другие активные (действующие) вещества. Наиболее популярны фунгициды, содержащие триазолы как в качестве основного компонента, так и в смеси с другими действующими веществами: дифеноконазол (препараты Раёк, Скор, Чистоцвет), метконазол (препараты Карамба, Осирис), тебуконазол (препараты Импакт супер, Триада, Фалькон), ципроконазол (препарат Рекрут), эпоксиконазол (препарат Адексар), тетраконазол (препарат **Эминент**), протиоконазол (препарат Прозаро).

Триазолы также нашли свое место в медицине. Такие как флуконазол, вориконазол, позаконазол и др. применяют для профилактики и лечения грибковых и дрожжевых инфекций человека.

Триазолы в основном относят к токсичным веществам. Некоторые из них в высоких дозах проявляют канцерогенные свойства. Большинство триазолов малотоксичны для пчёл и полезных организмов, но высокотоксичны для водных животных.

В Швейцарии в конце 1980-х годов ученые обнаружили, что антибиотик пирролнитрин, который вырабатывает бактерия *Pseudomonas pyrocinia*, подавляет многие опасные возбудители болезней многих культур. Однако этот антибиотик был дорог в получении и был неустойчив к солнечному свету. Поэтому была воспроизведена молекула, сходная с природной, и создан новый класс фунгицидов – *фенилпирролы*. Фенилпирролы хорошо защищают от семенной инфекции, а также предотвращают заражение растений корневой гнилью, снежной плесенью и другими болезнями.

Фенилпирролы малотоксичны для теплокровных животных и человека, не проявляют фитотоксичности и имеют длительное защитное действие. Наибольшее распространение из группы фенилпирролов получил флудиоксонил, входящий в состав таких препаратов как Максим, Протект. Флудиоксонил имеет контактное и слабое системное действие. Флудиоксонил нарушает функции клеточных мембран, подавляет рост мицелия фитопатогенных грибов. Ввиду особого специфического действия на возбудителей болезней риск возникновения резистентности (устойчивости) у фитопатогенов крайне низкий. Высоким спросом пользуются пестициды, содержащие наряду с флудиоксономом другие классы пестицидов, что обуславливает их широкий спектр активности не только против возбудителей болезней, но и против вредителей. Так, препарат Круйзер Рапс, содержащий кроме флудиоксонила неоникотиноид, используют для обработки семян рапса от болезней и вредителей, препарат **Селест Топ, включающий еще соединения из групп неоникотиноидов и триазолов**, защищает всходы озимой пшеницы от комплекса почвенных и наземных вредителей и грибных болезней.

Гидроксианилиды – новая химическая группа препаратов. Они эффективны против серой и монилиальной гнили, мучнистой росы (препарат Тельдор). Могут использоваться на протяжении всего периода вегетации вплоть до образования плодов. Эти пестициды нефитотоксичны, малоопасны для человека и окружающей среды.

ГЕРБИЦИДЫ

Гербициды по характеру воздействия на растение делятся на:

- избирательные (селективные), которые действуют только на одни виды растений и относительно безопасны для других видов;
- сплошного действия (общеистребительного), которые действуют на все растения.

Это деление достаточно условно, так как не всегда избирательные гербициды безопасны для нецелевых видов растений, в то же время гербициды сплошного действия не всегда полностью уничтожают всю нежелательную растительность.

По внешним признакам воздействия и особенностям применения (нанесение на поверхность растения, введение в корневую систему через почву и др.) гербициды можно разделить на три группы:

- контактные – препараты, поражающие листья и стебли. При непосредственном

контакте с таким препаратом растение гибнет, так как нарушаются нормальные процессы жизнедеятельности.

- системные – способны передвигаться по проводящей системе растений, вызывая гибель растения. Особенно эффективны такие препараты для борьбы с растениями, имеющими очень мощную корневую систему.

- почвенного действия – такие гербициды вносят в почву для уничтожения семян, в том числе прорастающих, а также корней сорных растений.

За последние несколько десятков лет разработка и производство гербицидов получили стремительное развитие – от высокотоксичных для окружающей среды и последующих культур в севообороте до более безопасных, с избирательным (селективным) механизмом действия.

Механизм действия современных гербицидов разнообразен и различается в зависимости от того, на какие процессы в организме растений они действуют. Различают:

- **ингибиторы общих клеточных процессов** (неорганические соединения: соли меди, сера; дитиокарбаматы, фталимиды и др.);

- ингибиторы биосинтеза аминокислот (препараты на основе глифосата, производные сульфонилмочевины, имидазолиноны и др.);

- ингибиторы биосинтеза липидов (производные арилоксифеноксикислот, тиокарбаматы);

- гербициды гормоноподобного действия (производные арилоксиалкилкарбоновых, бензойной кислот);

- ингибиторы фотосинтеза (ацетанилиды, фенил карбаматы, триазины и др.);

- ингибиторы деления клеток (2,6-динитроанилины, 2-хлорацетанилиды);

- гербициды с другим механизмом действия (производные ариламинопропионовой кислоты).

Ведущими и наиболее широко применяемыми гербицидами в современных условиях продолжают оставаться **глифосат**содержащие гербициды. Впервые гербицидные свойства глифосата (*N*-(*фосфонометил*)-глицин, $C_3H_8NO_5P$) были обнаружены в 1970 году [Д. Францем](#) из компании Monsanto. Широко известен препарат на основе глифосата – Раундап. Торговое название Раундап (Roundup) дано в честь круга из фургонов, из-за которого американские переселенцы отстреливались от индейцев.

Глифосат – неселективный системный гербицид, уничтожающий большинство видов растений, по объемам продаж является самым распространенным гербицидом в мире. Это обусловлено его эффективностью против более чем 170 видов сорных растений на 230 культурах. Существуют десятки марок глифосата под самыми различными именами: Пилараунд, Раундап, Торнадо, Ураган Форте и др.

Токсическое действие глифосата обусловлено тем, что он ингибирует один из ферментов растений. Это, в свою очередь, препятствует образованию трех ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) и некоторых других важных соединений. Все это приводит к гибели растений. У животных синтез данных аминокислот происходит другим путем, поэтому глифосат для них считается малотоксичным гербицидом.

Поглощение глифосатов сорняками и их перемещение в корневую систему происходит медленно. Минимальное время, необходимое для проникновения препаратов в растение – 1-3 дня для однолетних сорняков и 3-5 дней для многолетних. Так как глифосат передвигается по всей корневой системе сорных растений, полная их гибель (пожелтение и засыхание) происходит в течение 14-21 дня.

Препараты на основе глифосата постоянно совершенствуются путем включения в них различных добавок, усиливающих действие гербицидов и повышающих эффективность.

Глифосат способен нанести ущерб многим организмам, а не только тем, которые являются для него мишенью. Вследствие обработок глифосатом уменьшаются популяции

полезных насекомых, птиц, мелких млекопитающих, так как уничтожается растительность, которой они питаются. Кроме того, глифосат усиливает восприимчивость культурных растений к различным болезням, ухудшает рост и развитие полезных азотфиксирующих бактерий и микроорганизмов, образующих микоризу.

В журнале «Токсикология» (*Toxicology*) в 2013 году было опубликовано исследование, в котором доказано, что в составе гербицидов группы Roundup глифосат не является самым токсичным соединением. В составе препаратов есть компонент, не всегда указываемый производителями, под кодом **РОЕ-15** (*гидрофильный полиоксиэтилен*). **Это добавка, которая с одной стороны помогает стабилизировать химический состав глифосата и помогает ему проникнуть в растение, а с другой стороны токсична для клеток человека.**

В настоящее время многие компании методами генной инженерии создают сорта культурных растений, устойчивых к глифосату. Это позволяет использовать этот гербицид сплошного действия против сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур избирательно. Созданы сорта и гибриды кукурузы, сои, рапса, которые устойчивы к глифосату. Однако такой подход связан с риском накопления глифосата на выращиваемом урожае и дальнейшего попадания в желудок животных и человека. К тому же, современное общество еще однозначно не получило ответ о безопасности трансгенных растений.

Продолжают совершенствоваться препараты на основе такого класса гербицидов как **сульфонилмочевины**, характеризующихся широким спектром системного действия, обладающие высокой биологической активностью, избирательностью, продолжительным действием, стойкостью во внешней среде. Действуют на сорные растения гербициды этой группы гормональным способом, подавляя образование аминокислот изолейцина и валина, нарушая деление клеток и синтез веществ, необходимых для образования ДНК. Сульфонилмочевины нового поколения хорошо и быстро проникают через листья растений, а также через корни. Гибель сорняков наступает через 2-3 недели после применения препаратов.

Гербициды на основе сульфонилмочевин используются против многолетних широколистных сорных растений в посевах зерновых культур, кукурузы, сахарной свеклы, рапса. Несомненным преимуществом является слабое влияние погодных условий на действие гербицидов данной группы – они начинают действовать уже при температуре +5°C.

Наиболее часто используются гербициды, содержащие такие сульфонилмочевины как хлорсульфурон (Ковбой супер, Фенизан), триасульфурон (Линтур), сульфометурон (Террсан), метсульфурон (Аккурат, Ларен). В последние годы появилось большое количество гербицидов на основе никосульфурона (Дублон, Никит, Милагро, Сатурн, Честер).

При постоянном использовании сульфонилмочевин в течение 3-5 вегетационных сезонов у сорных растений формируется резистентность (устойчивость), и действие препаратов снижается. К тому же для них известно отрицательное последствие на культурные растения. Поэтому часто сульфонилмочевины рекомендуют применять в смесях с другими гербицидами различного механизма действия. Это позволяет сохранить высокую активность в отношении нежелательной растительности, расширить спектр сорняков, снизить дозы каждого из компонентов в смеси, что снижает экологическую нагрузку на окружающую среду.

Сульфонилмочевины неустойчивы в окружающей среде, за исключением редких случаев их остаточные количества не обнаруживаются в объектах окружающей среды. Однако при разрушении сульфонилмочевин в почве могут образовываться соединения, которые обладают биологической активностью и проявляют токсические свойства по отношению к растениям, человеку и другим организмам, а также могут вызывать генетические модификации культурных растений. Эти вопросы требуют пристального внимания и глубокого изучения, так как затрагивают проблему биобезопасности.

Из декоративного растения каллистемона лимонного (*Callistemon citrinus*) выделены природные компоненты, на основе которых синтезировано вещество мезотрион, водящее в состав современных пестицидов Каллисто, Люмакс, Элюмис. Мезотрион обладает системным и выраженным почвенным действием. Гербициды на его основе прекращают рост чувствительных сорняков через 1-2 дня после обработки. Период защитного действия препаратов на основе мезотриона продолжается 40–60 дней. В зависимости от погодных условий и вида сорняков, полная гибель сорной растительности происходит в течение 1–2 недель.

Относительно недавно начато использование **пиноксадена**, являющегося представителем нового класса фенилпиразолинов, ингибирующих фермент растительной клетки – ацетил-КоА карбоксилазу (АКК-гербициды). Пиноксаден – системный гербицид, который проникает в растения через листья, транспортируется как в верхушки побегов, так и в кончики корней. Рост сорняков останавливается через 2 суток после опрыскивания. Пиноксаден входит в состав таких гербицидов как Аксил, Навигатор.

Новая группа пестицидов – препараты на основе **имазапира** (производного имидазолинона). Имазапир обладает сплошным действием, хорошо поглощается корнями и листьями растений, накапливаясь в точках роста. Биологическая активность может сохраняться 3-12 месяцев. По токсичности к сорным растениям имазапир превышает другие гербициды аналогичного назначения (Ураган Форте, Анкор, Глифосат). Гербициды на основе имазапира (Арсенал) используют для уничтожения травянистой и кустарниковой растительности на автодорогах, железнодорожных путях, линиях электропередач, газо- и нефтепроводах и других объектах несельскохозяйственного назначения.

Развитие гербицидов идет по пути разработки композиций, содержащих два или более действующих веществ с различным механизмом действия на сорные растения. Перспективным также является использование антидотов и смачивателей в препарате, совершенствование препаративных форм уже известных препаратов: Стомп профессионал – микрокапсулированная суспензия, Зонран – концентрат коллоидного раствора, Лазурит супер – концентрат наноэмульсии.

РОДЕНТИЦИДЫ

Среди родентицидов в настоящее время популярны **антикоагулянты крови**, которые по химическому составу относятся к производным кумарина и индандионов. Антикоагулянты являются кишечными ядами и нарушают свертываемость крови. Они способны накапливаться в организме, что приводит к необратимым изменениям, а затем и гибели грызунов. Антикоагулянты крови разделяют на два поколения. Отличительной чертой препаратов 2-го поколения, обладающих аналогичным с препаратами 1-го поколения механизмом действия, является быстрая гибель, которая достигается уже при однократном поедании приманок с препаратом. Антикоагулянты 1-го поколения наиболее эффективны против крыс, антикоагулянты 2-го поколения практически одинаково эффективны против крыс, мышей, полёвок. Антикоагулянты характеризуются замедленным развитием симптомов отравления и не вызывают у грызунов боязни приманки.

Один из относительно новых антикоагулянтов 2-го поколения – бродифакум – получил широкое распространение против грызунов. Препараты на основе бродифакума – Варат, Дерат, Клерат, Крысин, Крысиная смерть № 1. Препарат Варат используется для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами в жилых помещениях и вокруг жилых домов. Гибель грызунов наступает через 4-6 дней. Препарат Дерат используют для истребления **крыс и мышей на ветеринарных объектах**.

На основе еще одного соединения с антикоагулянтным действием – флюкумафена – выпускают препарат Шторм в виде восковых брикетов. Шторм используют против крыс и

мышей в садах, хозяйственных постройках, хранилищах. Шторм является высокотоксичным веществом и относится к 1 классу опасности – самому высокому.

Многие родентициды являются токсичными для человека и животных, поэтому во время обработки необходимо соблюдать меры предосторожности.

НАНОПЕСТИЦИДЫ

Нанопестициды – это широкий спектр различных продуктов, которые объединяют несколько поверхностно-активных веществ, полимеров, металлических наночастиц.

Цель создания нанопестицидов направлена на увеличение растворимости плохо растворимых активных ингредиентов, для того чтобы высвободить активное вещество медленно и целенаправленно, а также предотвратить его преждевременное разрушение. Однако поведение нанопестицидов в окружающей среде к настоящему времени практически не изучено.

Некоторые из нанопестицидов уже находятся на рынке, например, антимикробный пестицид HeiQ AGS-20 на основе наночастиц серебра, применяемый для обработки текстиля (постельного белья, одежды) для подавления развития бактерий, вызывающих неприятный запах. Тем не менее, этот пестицид является токсичным для рыб, водных беспозвоночных, устриц, моллюсков, креветок.

Компания Nano Green Sciences, Inc. предлагает новый продукт – препарат NanoGreen, который является разработкой в области коллоидной химии. Препарат представляет собой коллоидный раствор, содержащий мицеллы – частицы, состоящие из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой из ионов и молекул растворителя. Размеры наночастиц в препарате – 1-4 нанометра. Разработчики заявляют, что препарат, изготовленный на основе безопасных веществ, среди которых экстракты кукурузы, злаков, сои, картофеля, кокоса, нетоксичен для человека, животных, растений.

Тем не менее, однозначный ответ об эффективности нанопестицидов можно дать только после проведения многолетних экспериментальных испытаний. К тому же, уровень знаний о нанопестицидах, имеющийся на настоящий момент, не позволяет с уверенностью сказать, насколько их использование будет эффективным и безопасным для окружающей среды.

ПРЕПАРАТИВНЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ

Эффективность пестицида в значительной степени зависит от его препаративной формы. Правильно подобранная препаративная форма пестицида позволяет создать оптимальные условия для доставки действующего вещества к целевому объекту, снизить норму расхода препарата, продлить срок действия и повысить эффективность. В практике сельского хозяйства используются десятки препаративных форм пестицидов. Их совершенствование связано с модификацией существующих препаративных форм и созданием новых. Так, текучие суспензии и многократные эмульсии являются улучшенными модификаторами существующих препаратов. К современным и принципиально новым формам можно отнести диспергирующиеся гранулы, суспензионные эмульсии, микрокапсулы.

Вододиспергирующиеся гранулы не пылят, мало слеживаются, быстро смачиваются, растворяются с образованием стабильных суспензий, не изменяют свойств при хранении. Они могут использоваться способом малообъемного и ультрамалообъемного опрыскивания. *Суспензионные эмульсии* используются для опрыскивания после разбавления водой. Они сочетают в себе свойства суспензионного концентрата и эмульсии масла в воде. Позволяют совместить в одном препарате различные по своей физико-химической природе вещества (например, жидкие и твердые). У *микрокапсулированных*

препаратов действующее вещество помещено в оболочку (капсулу) размером 5-100 мкм, которая легко разрушается под влиянием тех или иных веществ, света, механическим путем или при нагревании. Микрокапсулированные препараты применяют тогда, когда необходимо исключить прямой контакт человека, животных и растений с действующим веществом пестицида на определенное время или замедлить его влияние. Микрокапсулированная суспензия обеспечивает длительное, контролируемое выделение действующего вещества пестицида и пролонгированное биологическое действие

К новым препаративным формам пестицидов принадлежат *текущие суспензии*, которые являются микрогранулами, растворяющиеся в воде с образованием стойкой суспензии.

Распространены пестициды в форме *смачивающихся порошков*, *текучей пасты* и т.п. При разведении водой они образуют смесь суспензии и эмульсии, которая эффективнее, чем простая суспензия.

Использование *водорастворимых пакетов* как современных форм пестицидов позволяет сохранить высокую биологическую эффективность препаратов и улучшить потребительские свойства этих продуктов в форме смачивающихся порошков. Специальные водорастворимые пакеты на 90% состоят из поливинилового спирта – особого полимера, способного сохранять механическую прочность в воздушной среде и быстро растворяться при контакте с водой (как с холодной, так и горячей). Порошок, заключенный в водорастворимые пакеты, не «пылит», а при погружении в воду пакет-оболочка растворяется. Этим исключен контакт человека с содержимым упаковки. Многолетний опыт применения водорастворимых пакетов в Европе, а также результаты научных исследований показывают, что материал пакетов (поливиниловые спирты) безопасен при использовании, не оказывает негативного влияния на микроорганизмы и обрабатываемые растения, а при попадании в почву подвергается биоразложению.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ

Наиболее распространенным способом применения пестицидов является *сплошное опрыскивание*, когда пестицид в виде распыленной жидкости наносят на обрабатываемый объект. Сплошное опрыскивание проводят с использованием опрыскивателей как для ручной обработки (ранцевые), так и установленных на различных наземных машинах, а также с помощью самолётов и вертолёт (авиаопрыскивание). Авиаопрыскивание раньше находило довольно широкое применение, так как имеет массу преимуществ: за короткое время можно обработать большие площади, отсутствуют механические повреждения растений и уплотнение почвы от движения техники, возможность проводить обработку в местах, где движение машин затруднено (например, в условиях высокой влажности почвы). Однако наряду с преимуществами, авиаопрыскивание имеет и серьёзные недостатки: значительная часть препарата сносится воздушными массами за пределы обрабатываемого участка, иногда за несколько километров, также высоки потери препарата, который не достигает объекта обработки. Поэтому авиаопрыскивание оправдано только на полях, имеющих очень большие площади. В некоторых странах авиаобработки ограничены или запрещены.

По расходу рабочей жидкости наиболее прогрессивным способом применения пестицидов является *малообъёмное (малолитражное) опрыскивание* (75-200 л рабочей жидкости на гектар), которое в отличие от полнообъёмного (или многолитражного, с большим расходом рабочей жидкости – 200-300 л на гектар) обеспечивает более равномерное покрытие обрабатываемых объектов, препятствует образованию крупных капель, которые могут стекать с растений. При малообъёмном опрыскивании количество рабочей жидкости значительно меньше, концентрация препарата выше, капли во время распыления очень маленькие (похожи на туман). Это позволяет повысить производительность техники и снизить затраты на проведение опрыскивания. К тому же

пестициды (например, инсектициды) в мелких каплях значительно токсичнее для насекомых, чем в крупных. Существует еще *ультрамалообъёмное опрыскивание* (до 25 л/га), для которого используют специальные препаративные формы пестицидов.

Используют также технологию *локального применения пестицидов*. К ней относят способы *ленточного* и *гнездового* применения препаратов. Особой формой ленточного опрыскивания является *направленное опрыскивание* с использованием специального факела, обеспечивающего точное попадание препаратов на нужные части растений. Направленное опрыскивание находит применение на таких культурах как подсолнечник, кукуруза, картофель, свёкла и др.

Проводят также *дискретное опрыскивание* садовых насаждений. На опрыскиватель устанавливают устройство, которое с помощью ультразвука опознает кроны деревьев и только в этот момент подает препарат для опрыскивания. В промежутках между деревьями опрыскивание не проводится.

Для локального применения пестицидов широко используется *инкрустация* и *дражирование* семян, при которых семена обволакиваются тонкой оболочкой различных веществ. В состав компонентов для инкрустации и дражирования могут входить как микро-макроэлементы, стимуляторы роста, так и пестициды для защиты растений от возбудителей болезней, вредителей.

Таким образом, большинство современных пестицидов должно обладать высокой эффективностью по отношению к целевым объектам (вредители, болезни, сорные растения) и невысокой токсичностью для человека, других теплокровных, полезных насекомых и других нецелевых объектов, не иметь отрицательных эффектов (мутагенный, канцерогенный, тератогенный и др.) при длительном воздействии малых доз, они должны иметь низкую устойчивость в окружающей среде (быстрое время разложения) с образованием нетоксичных продуктов, а также быть экономически целесообразными в использовании (низкие нормы расхода и стоимость обработки).

Но и современные пестициды имеют наряду с преимуществами и недостатки, которые необходимо учитывать при их массовом использовании в сельском хозяйстве и других отраслях. Пестициды в своей сущности являются токсичными соединениями и одними из загрязнителей окружающей среды. В мире ежегодно регистрируется 25 миллионов случаев отравлений пестицидами, в том числе 20 тысяч – со смертельным исходом. Поэтому эффективными и относительно безопасными пестициды могут быть только в случае их правильного применения: в нужное время, в нужном количестве, целесообразным способом. В противном случае, что происходит достаточно часто, они нанесут больше вреда, чем пользы.